

ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

7^ο εξάμηνο

Επίλυση ασυμπίεστης ροής σε
ορθογωνική κοιλότητα με κινούμενη
ελεύθερη επιφάνεια

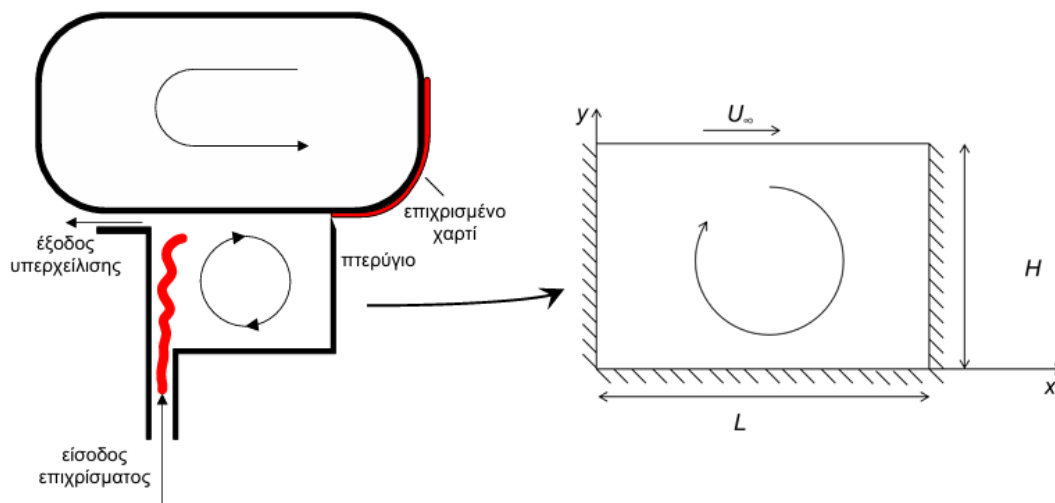
Πετρόπουλος Μάριος

mc22043

01/12/25

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία αφορά την επίλυση της ροής επιχρίσματος σε ένα μηχάνημα παραγωγής επεξεργασμένου χαρτιού. Το πρόβλημα αυτό, μοντελοποιείται ως μία ροή του ρευστού σε μία κλειστή ορθογωνική κοιλότητα μήκους L και ύψους H , η πάνω πλευρά της οποίας (που αντιστοιχεί στο περιστρεφόμενο ρολό του χαρτιού), μοντελοποιείται ως κινούμενη πλάκα σταθερής ταχύτητας U .



Για την επίλυση της ροής και την εύρεση των ζητούμενων πεδίων στροβιλότητας (ω), ροικής συνάρτησης (Ψ) και ταχυτήτων (u, v), αναπτύχθηκε κώδικας ο οποίος περιέχει την τοπολογική διάταξη του απαιτούμενου διδιάστατου πλέγματος, την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων με τις κατάλληλες αριθμητικές μεθόδους, τα κριτήρια σύγκλισης κάθε μεθόδου καθώς και την απεικόνιση των τελικών διαγραμμάτων. Έπειτα, γίνεται το post processing των αποτελεσμάτων για την εύρεση του πεδίου πίεσης και τριβής καθώς και της αναπτυσσόμενης ροπής γύρω από το κέντρο της κοιλότητας. Από τα πεδία αυτά, μπορούν να αντληθούν σημαντικές πληροφορίες για τον καλύτερο σχεδιασμό και την ασφαλέστερη λειτουργία του μηχανήματος επίχρισης χαρτιού.

Ερώτημα (α)

Οι εξισώσεις που περιγράφουν το πρόβλημα είναι η εξίσωση Poisson της ροικής συνάρτησης Ψ και η εξίσωση στροβιλότητας ω . Οι εξισώσεις αυτές φαίνονται παρακάτω μαζί με τις συνοριακές τους συνθήκες:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = -\omega \quad (1)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + u \frac{\partial \omega}{\partial x} + v \frac{\partial \omega}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2} \right) \quad (2)$$

- $x = 0 : \Psi = \text{σταθ. και } \omega = -\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \quad (\text{αριστερός τοίχος})$
- $x = L : \Psi = \text{σταθ. και } \omega = -\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \quad (\text{δεξιός τοίχος})$
- $y = 0 : \Psi = \text{σταθ. και } \omega = -\frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} \quad (\text{πάτωμα})$
- $y = H : \Psi = \text{σταθ. και } \omega = -\frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} \quad (\text{κινούμενη πλάκα})$

****Μπορούμε να θέσουμε $\Psi=0$ στα τοιχώματα χωρίς βλάβη της γενικότητας**

Τα χαρακτηριστικά μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν για την αδιαστατοποίηση του προβλήματος είναι τα εξής:

- Μήκος L
- Ταχύτητα U_∞
- Ροική συνάρτηση $U_\infty L$
- Στροβιλότητα U_∞ / L

Με βάση αυτά, τα εμπλεκόμενα μεγέθη αδιαστατοποιούνται ως εξής:

$$x^* = \frac{x}{L}, y^* = \frac{y}{L}, u^* = \frac{u}{U_\infty}, \Psi^* = \frac{\Psi}{U_\infty L}, \omega^* = \frac{\omega L}{U_\infty}$$

Έτσι, παίρνουμε τις παρακάτω αδιάστατες εξισώσεις:

$$\frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^{*2}} + \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial y^{*2}} = -\omega^* \quad (1)$$

$$\frac{\partial \omega^*}{\partial t^*} + u^* \frac{\partial \omega^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial \omega^*}{\partial y^*} = \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 \omega^*}{\partial x^{*2}} + \frac{\partial^2 \omega^*}{\partial y^{*2}} \right) \quad (2)$$

Οι αντίστοιχες αδιάστατες συνοριακές συνθήκες είναι:

- $x^* = 0 : \Psi^* = 0$ και $\omega^* = -\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^{*2}}$ (αριστερός τοίχος)
- $x^* = 1 : \Psi^* = 0$ και $\omega^* = -\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^{*2}}$ (δεξιός τοίχος)
- $y^* = 0 : \Psi^* = 0$ και $\omega^* = -\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial y^{*2}}$ (πάτωμα)
- $y^* = H/L : \Psi^* = 0$ και $\omega^* = -\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial y^{*2}}$ (κινούμενη πλάκα)

Να αναφερθεί πως μετά τον υπολογισμό του πεδίου Ψ από την εξίσωση Poisson, υπολογίζονται τα πεδία ταχυτήτων με πεπερασμένες διαφορές μέσω των παρακάτω σχέσεων.

$$u^* = \frac{\partial \Psi^*}{\partial y^*} \quad (3)$$

$$v^* = -\frac{\partial \Psi^*}{\partial x^*} \quad (4)$$

Οι ταχύτητες στα τοιχώματα είναι μηδενικές, ενώ στην κινούμενη πλάκα η αδιάστατη συνιστώσα της ταχύτητας u είναι ίση με $u^* = 1$.

Ερώτημα (β)

Στη συνέχεια δημιουργούμε το διδιάστατο πλέγμα για το χωρίο με N_x κόμβους κατά x και N_y κόμβους κατά y και διακριτοποιούμε τις συνοριακές συνθήκες και τις εξισώσεις του προβλήματος όπως φαίνεται παρακάτω:

Διακριτοποίηση συνοριακών συνθηκών:

Η διακριτοποίηση για το Ψ γίνεται ως εξής:

$$\Psi_{1,i} = 0, \Psi_{Ny,i} = 0, \Psi_{j,1} = 0, \Psi_{j,Nx} = 0$$

ενώ για το ω υπολογίζουμε τις συνοριακές συνθήκες Neumann με χρήση πεπερασμένων διαφορών όπως φαίνεται παρακάτω:

- $\omega_{1,i} = 2 \left(\frac{\Psi_{1,i} - \Psi_{2,i}}{\Delta x^2} \right), \quad i = 1, \dots, Nx \quad (\text{πάτωμα})$
- $\omega_{Ny,i} = 2 \left(\frac{\Psi_{Ny,i} - \Psi_{Ny-1,i}}{\Delta x^2} \right), \quad i = 1, \dots, Nx \quad (\text{κινούμενη πλάκα})$
- $\omega_{j,1} = 2 \left(\frac{\Psi_{j,1} - \Psi_{j,2}}{\Delta y^2} \right), \quad j = 1, \dots, Ny \quad (\text{αριστερός τοίχος})$
- $\omega_{j,Nx} = 2 \left(\frac{\Psi_{j,Nx} - \Psi_{j,Nx-1}}{\Delta y^2} \right), \quad j = 1, \dots, Ny \quad (\text{δεξιός τοίχος})$

Διακριτοποίηση εξίσωσης Poisson:

Η διακριτοποίηση της εξίσωσης Poisson γίνεται με κεντρικές διαφορές για το εσωτερικό του πεδίου:

$$\frac{\Psi_{i+1,j}^* - 2\Psi_{i,j}^* + \Psi_{i-1,j}^*}{\Delta x^{*2}} + \frac{\Psi_{i,j+1}^* - 2\Psi_{i,j}^* + \Psi_{i,j-1}^*}{\Delta y^{*2}} = -\omega_{i,j}^*$$

Και τελικά:

$$A_P \Psi_{i,j}^* = A_E \Psi_{i+1,j}^* + A_W \Psi_{i-1,j}^* + A_N \Psi_{i,j+1}^* + A_S \Psi_{i,j-1}^* + S \quad (5)$$

όπου $A_P = 2 \left(\frac{1}{\Delta x^{*2}} + \frac{1}{\Delta y^{*2}} \right)$, $A_E = A_W = \frac{1}{\Delta x^{*2}}$, $A_N = A_S = \frac{1}{\Delta y^{*2}}$ και $S = \omega_{i,j}^*$

Για να αποφύγουμε την επίλυση του συστήματος που προκύπτει από την εξίσωση (5), φέρνουμε την παραπάνω εξίσωση σε αυτή τη μορφή που φαίνεται παρακάτω, ώστε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο ADI σαρώνοντας κάθε φορά κατά x και λύνοντας Ny τριδιαγώνια συστήματα (1 για κάθε γραμμή) και έπειτα κατά y λύνοντας Nx τριδιαγώνια συστήματα (1 για κάθε στήλη).

$$A_P \Psi_{i,j}^* - A_E \Psi_{i+1,j}^* - A_W \Psi_{i-1,j}^* = A_N \Psi_{i,j+1}^* + A_S \Psi_{i,j-1}^* + S \quad (6)$$

$$A_P \Psi_{i,j}^* - A_N \Psi_{i,j+1}^* - A_S \Psi_{i,j-1}^* = A_E \Psi_{i+1,j}^* + A_W \Psi_{i-1,j}^* + S \quad (7)$$

Στην εξίσωση (6) θεωρούμε γνωστά τα Ψ_N και Ψ_S κάθε σημείου από την προηγούμενη επανάληψη ενώ στην (7) θεωρούμε γνωστά τα Ψ_E και Ψ_W κάθε σημείου από το 'ενδιάμεσο' πεδίο που βρέθηκε κατά την σάρωση κατά x.

Διακριτοποίηση εξίσωσης ταχυτήτων:

Αφού υπολογιστεί το πεδίο Ψ , στη συνέχεια υπολογίζονται και τα πεδία ταχυτήτων u,v διακριτοποιώντας τις εξισώσεις (3),(4) με κεντρικές διαφορές:

$$u_{i,j}^* = \frac{\Psi_{i,j+1}^* - \Psi_{i,j-1}^*}{2\Delta y^*} \quad (8)$$

$$v_{i,j}^* = \frac{\Psi_{i+1,j}^* - \Psi_{i-1,j}^*}{2\Delta x^*} \quad (9)$$

Διακριτοποίηση εξίσωσης στροβιλότητας:

Αφού υπολογιστούν και τα πεδία ταχύτητας (που χρειάζονται για την εύρεση του ω) διακριτοποιούμε την διαφορική εξίσωση της στροβιλότητας χρησιμοποιώντας την μέθοδο Peaceman-Rachford δύο χρονικών βημάτων.

Στο 1^ο ενδιάμεσο βήμα, αντί να πάμε από την χρονική στιγμή t στην t+ Δt , θεωρούμε μια ενδιάμεση χρονική στιγμή t+ $\Delta t/2$ στην οποία πηγαίνουμε

σαρώνοντας το πλέγμα μόνο κατά την x διεύθυνση. Δηλαδή, θεωρούμε άγνωστες τις παραγώγους ως προς x ενώ οι παράγωγοι ως προς y λαμβάνονται από το προηγούμενο βήμα. Το βήμα αυτό αποτυπώνεται με την παρακάτω εξίσωση:

$$\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - \omega_{i,j}^n}{\frac{\Delta t}{2}} + u_{i,j}^n \frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}} - \omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{2\Delta x} + v_{i,j}^n \frac{\omega_{i,j+1}^n - \omega_{i,j-1}^n}{2\Delta y} =$$

$$\frac{1}{Re} \left[\frac{\omega_{i+1,j}^{n+1/2} - 2\omega_{i,j}^{n+1/2} + \omega_{i-1,j}^{n+1/2}}{\Delta x^2} + \frac{\omega_{i,j+1}^n - 2\omega_{i,j}^n + \omega_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \right] \quad (10)$$

Έχοντας υπολογίσει το ενδιάμεσο πεδίο $\omega_{i,j}^{n+1/2}$ εκτελούμε το δεύτερο χρονικό βήμα από $t+\Delta t/2$ έως $t+\Delta t$. Αυτή τη φορά θεωρούμε αγνώστους τις παραγώγους ως προς y ενώ οι τιμές για τους υπολογισμούς των παραγώγων κατά x λαμβάνονται από το γνωστό πεδίο $\omega_{i,j}^{n+1/2}$. Παρακάτω φαίνεται η εξίσωση του 2^{ου} βήματος:

$$\frac{\omega_{i,j}^{n+1} - \omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{\frac{\Delta t}{2}} + u_{i,j}^n \frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}} - \omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{2\Delta x} + v_{i,j}^n \frac{\omega_{i,j+1}^{n+1} - \omega_{i,j-1}^{n+1}}{2\Delta y} =$$

$$\frac{1}{Re} \left[\frac{\omega_{i+1,j}^{n+1/2} - 2\omega_{i,j}^{n+1/2} + \omega_{i-1,j}^{n+1/2}}{\Delta x^2} + \frac{\omega_{i,j+1}^{n+1} - 2\omega_{i,j}^{n+1} + \omega_{i,j-1}^{n+1}}{\Delta y^2} \right] \quad (11)$$

Και οι δύο αυτές εξισώσεις έχουν τριδιαγώνια μορφή και επιλύονται με αλγόριθμο Thomas. Οι συντελεστές που προκύπτουν για κάθε άγνωστο φαίνονται στον κώδικα στο παράρτημα στο τέλος της τεχνικής έκθεσης.

Αφού βρεθεί το τελικό πεδίο $\omega_{i,j}^{n+1}$ της επόμενης χρονικής στιγμής, ανανεώνεται το πεδίο ω , ελέγχεται το κριτήριο σύγκλισης, και αν δεν τηρείται, η διαδικασία ξεκινάει από την αρχή με το ανανεωμένο πεδίο $\omega_{i,j}^{n+1}$.

Ερώτημα (γ)

Στο ερώτημα αυτό, γίνεται η επίλυση του συστήματος διαφορικών εξισώσεων. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε κώδικας σε C++ (παρατίθεται και στο παράρτημα), ο οποίος χρησιμοποιεί τη μέθοδο ADI και τον αλγόριθμο Thomas για την εξίσωση του Ψ καθώς επίσης και για την επίλυση των δύο χρονικών βημάτων του ω . Στο τέλος της λούπας επιβάλλεται το κριτήριο μονιμότητας της ροής δηλαδή:

$$\frac{\omega - \omega_{old}}{\Delta t} < \varepsilon, \text{ όπου } \varepsilon = 10^{-8}$$

Γενικές παρατηρήσεις

Για την επίλυση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν μεγέθη πλέγματος από 31x31 έως 241x241. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ίσοι κόμβοι κατά x και κατά y λόγω της σχεδόν τετραγωνικής γεωμετρίας του χωρίου. Το μέγιστο χρονικό βήμα χρησιμοποιήθηκε σε πλέγμα 31x31 και ήταν ίσο με 0.15.

Παρατηρήθηκε πώς η μονιμότητα της ροής επιτύγχονταν μετά από 75-85 μονάδες του αδιάστατου χρόνου. Για παράδειγμα στο προαναφερόμενο 31x31 πλέγμα η σύγκλιση ήρθε μετά από 500 επαναλήψεις ($t = Nt \cdot \Delta t = 500 \cdot 0.15 = 75$ time units).

Επίσης, να αναφερθεί πως τα πεδία που έδινε ο κώδικας C++ εξάγονταν σε αρχεία txt και στη συνέχεια σε Matlab για την δημιουργία των απαραίτητων διαγραμμάτων.

Ανεξαρτησία πλέγματος για διάφορες τιμές του αριθμού Reynolds

Αφού δοκιμάστηκε και ελέγχθηκε η ορθότητα του solver, μελετήθηκε η ανεξαρτησία του πλέγματος για 3 διαφορετικές τιμές του αριθμού Reynolds:

- $Re_2 = Re_{nom}$
- $Re_1 = \frac{Re_{nom}}{5}$
- $Re_3 = 5Re_{nom}$

Η ανεξαρτησία ελέγχθηκε για κάθε περίπτωση διπλασιάζοντας κάθε φορά το αρχικό πλέγμα μέχρι να επέλθει η σύγκλιση με βάση το παρακάτω κριτήριο:

$$\Delta u_{max} = \max [|u_2(x, y) - u_1(x, y)|] < \delta(Re_n) ,$$

όπου $\delta(Re_n) = 0.02 \cdot 2^{n-1}$ με $n=1,2,3$

και u_2, u_1 είναι το πεδίο της ταχύτητας u του διπλασιασμένου πλέγματος και του κανονικού αντίστοιχα.

Η ανεξαρτησία ελέγχθηκε σε περιβάλλον matlab για το χωρίο $0 < x < L$ και $0 < y < 5H/6$ με ένα script το οποίο υπολόγιζε τη μέγιστη διαφορά ταχυτήτων του κριτηρίου, στους κοινούς κόμβους των δύο κατά σύγκριση πλεγμάτων. Αυτοί, ταυτίζονται με όλους τους κόμβους του πλέγματος για το πεδίο u_1 καθώς αυτοί περιέχονται στο πλέγμα του u_2 αφού αυτό έχει ακριβώς τους διπλάσιους κόμβους ανά κατεύθυνση. Παρακάτω φαίνεται ο πίνακας των αποτελεσμάτων για τις 3 περιπτώσεις Reynolds:

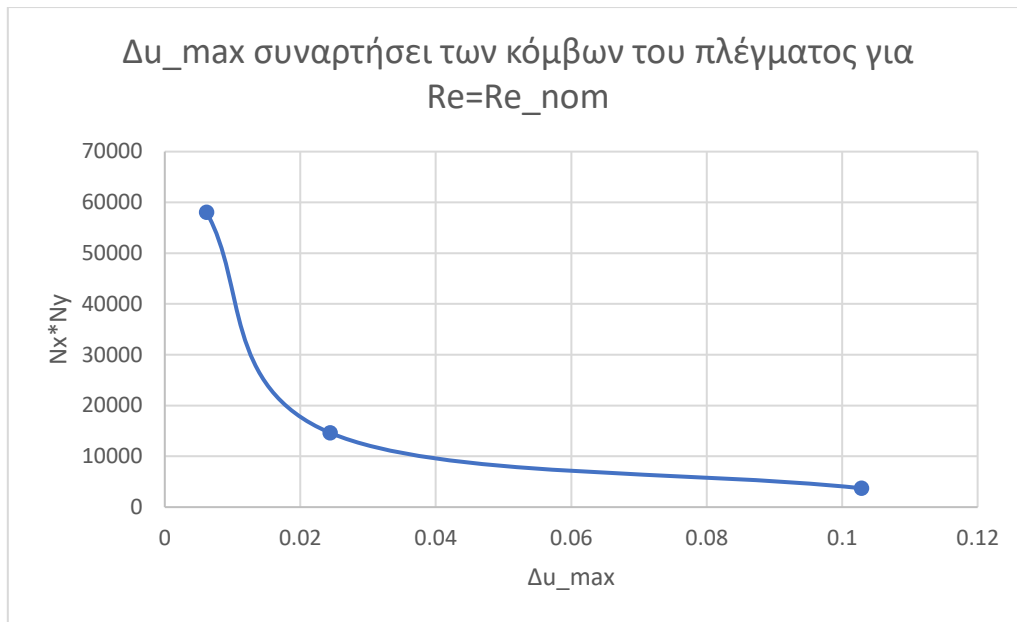
Re:	Re_nom		Re_nom/5		5*Re_nom
mesh	max_Δt		max_Δt		max_Δt
31x31	0.15		0.06		0.015
61x61	0.05		0.01		0.008
121x121	0.01		0.0035		0.008
241x241	0.004		0.001		0.006
mesh	Δu_max		Δu_max		Δu_max
31-->61	0.10282		0.01878		0.401131
61-->121	0.024392		0.004652		0.129399
121-->241	0.006148		0.001012		0.034384

1) Πίνακας αποτελεσμάτων

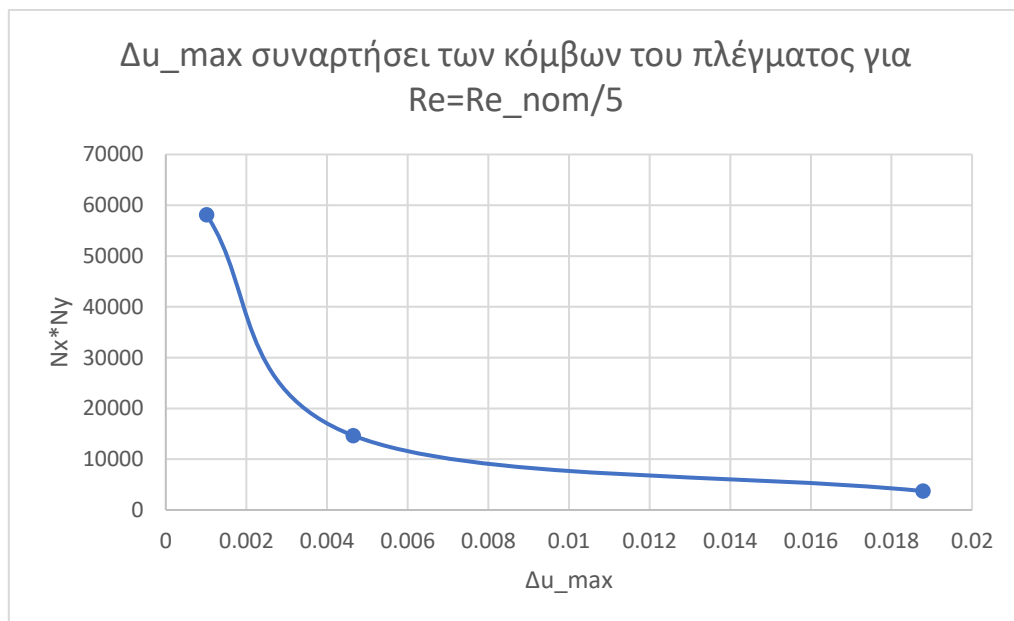
Όπως φαίνεται στον πίνακα με την αύξηση του αριθμού Reynolds η ανεξαρτησία του πλέγματος χρειαζόταν περισσότερους διπλασιασμούς των κόμβων (το κριτήριο για κάθε περίπτωση τηρήθηκε εκεί που είναι γκριζαρισμένα τα κουτάκια στον πίνακα ενώ τα επιπλέον runs έγιναν για την εξαγωγή των διαγραμμάτων που φαίνονται παρακάτω):

- Για $Re = Re_{nom}$ φτάνουμε σε ανεξαρτησία από το πλέγμα 61x61
- Για $Re = Re_{nom}/5$ φτάνουμε σε ανεξαρτησία από το πλέγμα 31x31
- Για $Re = 5Re_{nom}$ φτάνουμε σε ανεξαρτησία από το πλέγμα 121x121

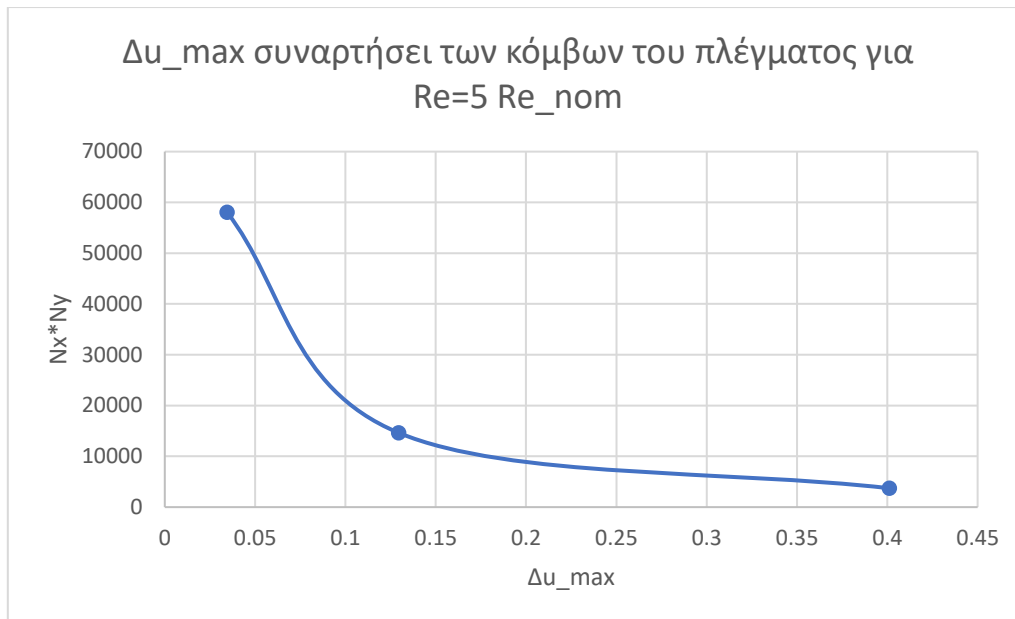
Αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς με την αύξηση του αριθμού Reynolds η ροή γίνεται πιο άστατη, συνεπώς χρειάζεται μεγαλύτερο πλέγμα για την επιθυμητή ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Επίσης, με κάθε διπλασιασμό του πλέγματος παρατηρούμε πως αυξάνεται η τάξη ακρίβειας γεγονός που αποτυπώνεται και στα παρακάτω διαγράμματα του Δu_{max} συναρτήσει του πλήθους των σημείων του πλέγματος για κάθε περίπτωση:



2) Διάγραμμα $\Delta u_{\max}$ για $Re=Re_{nom}$



3) Διάγραμμα $\Delta u_{\max}$ για $Re=Re_{nom}/5$



4) Διάγραμμα $\Delta u_{\max}$ για $Re=5Re_{nom}$

Όπως ήταν αναμενόμενο, για το ίδιο μέγεθος πλέγματος, όσο μικρότερη είναι η τιμή του αριθμού Reynolds τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια πετυχαίνουμε.

Σχολιασμός χρονικού βήματος Δt

A) Συναρτήσει της πυκνότητας του πλέγματος:

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα των αποτελεσμάτων, και για τις 3 περιπτώσεις Reynolds, με την πυκνωση του πλέγματος παρατηρήθηκε μείωση του μέγιστου δυνατού χρονικού βήματος ώστε να επέλθει η σύγκλιση στο σύστημα. Συγκεκριμένα, σε κάθε διπλασιασμό του πλέγματος περίπου υποπενταπλασιάζεται το χρονικό βήμα. Αυτό είναι λογικό και συμβαίνει διότι όσο πυκνώνεται το χωρικό πλέγμα, η λύση καταλαβαίνει μεγαλύτερες μεταβολές της ροής, άρα αυτομάτως είναι και πιο ευαίσθητη στο να αποκλίνει.

B) Συναρτήσει του αριθμού Reynolds:

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα των αποτελεσμάτων, το μεγαλύτερο χρονικό βήμα το παίρνουμε για $Re = Re_{nom}$. Για μεγαλύτερη τιμή του Reynolds είναι λογικό να απαιτείται μικρότερο χρονικό βήμα διότι η ροή

γίνεται πιο 'άγρια' και συνεπώς μπορεί είτε να αποκλίνει είτε να έχουμε ταλαντώσεις κατά την σύγκλιση. Αυτή η ταλαντωτική συμπεριφορά παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στα μεγάλα πλέγματα (241x241), για την περίπτωση του $Re = 5Re_{nom}$ όταν το χρονικό βήμα ήταν στο όριο για τη σύγκλιση. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην αύξηση των ταχυτήτων στο πεδίο (λόγω αύξησης του Reynolds), συνεπώς οι όροι της μεταφοράς στην εξίσωση στροβιλότητας είναι αυτοί που κάνουν το σχήμα μας ασταθές για μεγάλες τιμές του Δt . Επιπλέον, στην περίπτωση αύξησης του Reynolds, ο όρος διάχυσης στην εξίσωση στροβιλότητας μικραίνει, καθώς πολλαπλασιάζεται με το Re^{-1} , οπότε δεν επηρεάζει την ευστάθεια του σχήματος μας.

Αντιθέτως, για μείωση του αριθμού Reynolds ($Re = Re_{nom}/5$), οι όροι μεταφοράς είναι αυτοί που μικραίνουν, ενώ ο όρος διάχυσης μεγαλώνει σημαντικά, συνεπώς δημιουργεί αστάθεια στο σύστημα μας. Για αυτόν τον λόγο, και στην περίπτωση μείωσης του αριθμού Reynolds, το μέγιστο δυνατό χρονικό βήμα προκειμένου να έχουμε σύγκλιση, μειώνεται σε σχέση με αυτό της περίπτωσης όπου $Re = Re_{nom}$. Παρατηρούμε δηλαδή ότι το μέγιστο χρονικό βήμα δεν εξαρτάται μονοτονικά από τον αριθμό Reynolds.

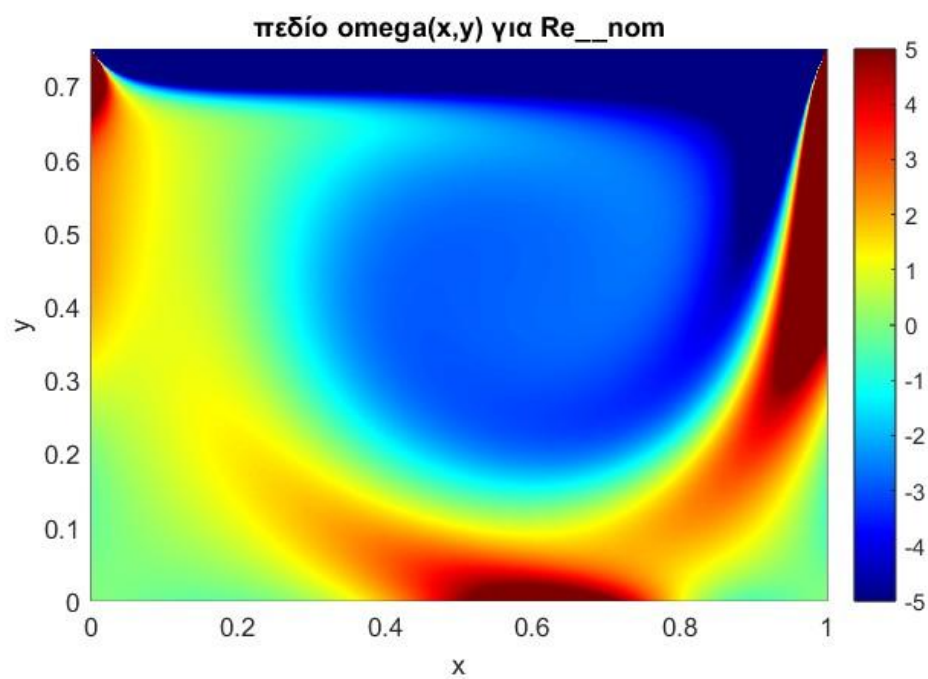
Επίσης λογικό, για τα μεγάλα πλέγματα προκειμένου να επέλθει η σύγκλιση απαιτούνται πολλές περισσότερες επαναλήψεις του αλγορίθμου (πχ για το 241x241 πλέγμα για $Re = 5Re_{nom}$ χρειάστηκαν πάνω από 60000 iterations).

Ερώτημα (δ)

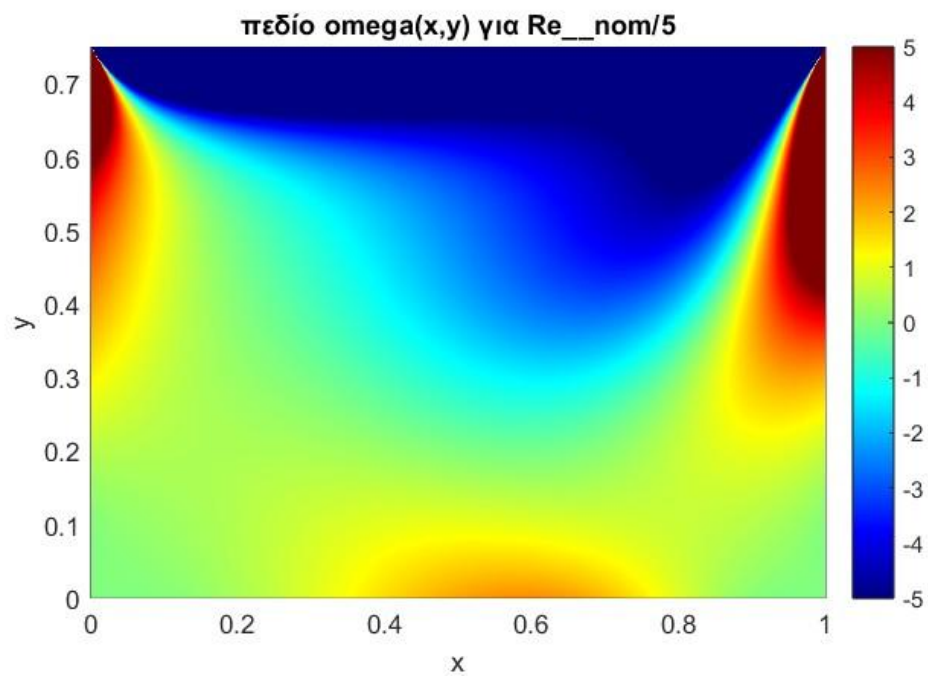
Όπως είδαμε στο προηγούμενο ερώτημα, για πλέγμα 121x121 έχουμε φτάσει σε ανεξαρτησία πλέγματος και για τις 3 περιπτώσεις Reynolds. Οπότε και για τις 3 περιπτώσεις επιλέχθηκε πλέγμα 121x121 για την αποτύπωση των ζητούμενων διαγραμμάτων.

- i) Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα του **πεδίου στροβιλότητας** και οι **ισοσταθμικές** στροβιλότητας για κάθε μια από τις 3 περιπτώσεις:

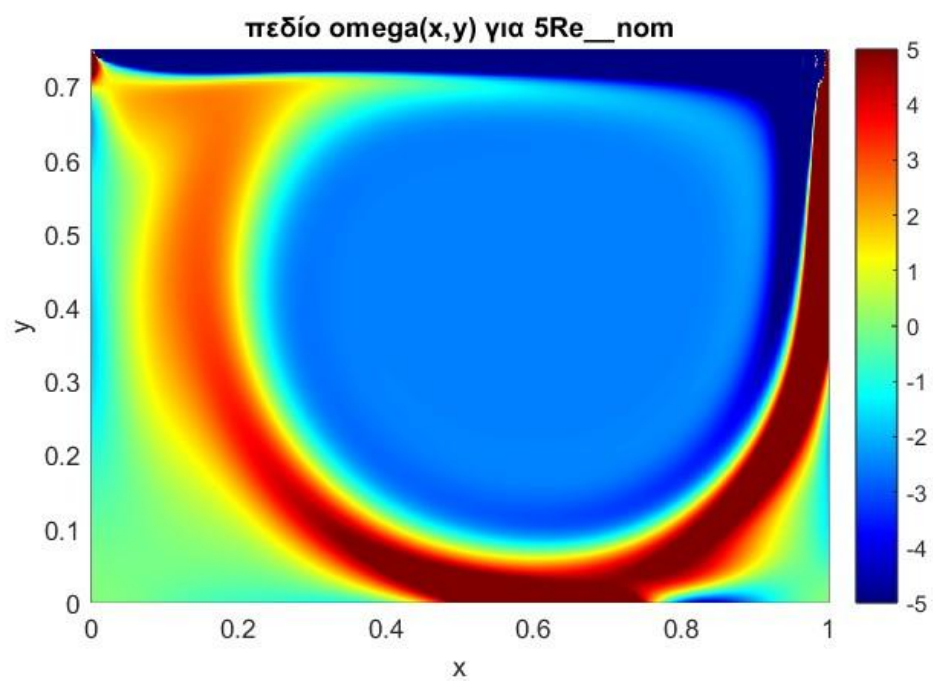
ΠΕΔΙΑ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1i

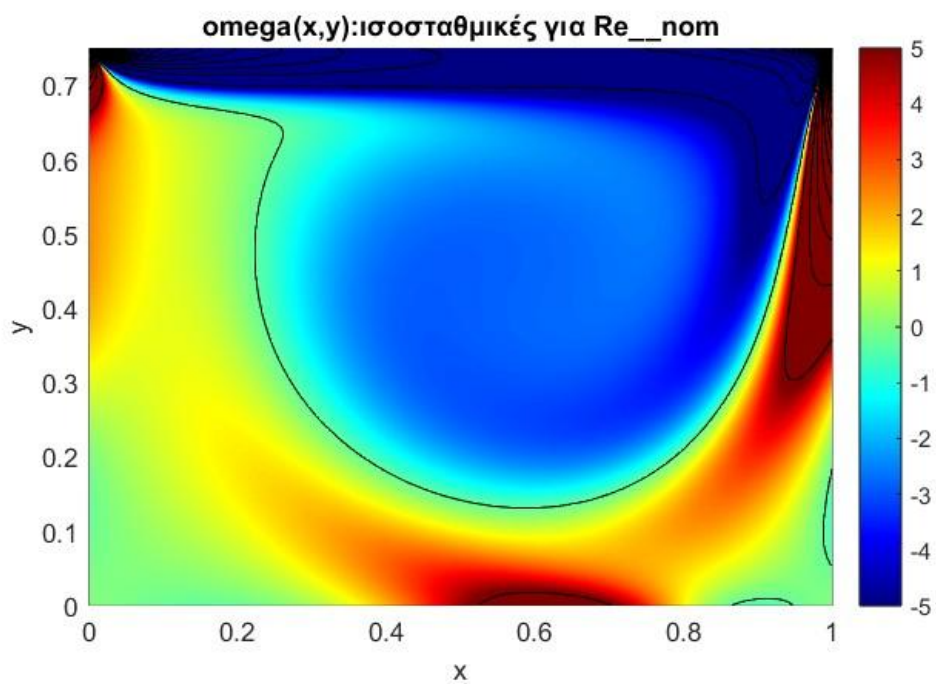


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2i

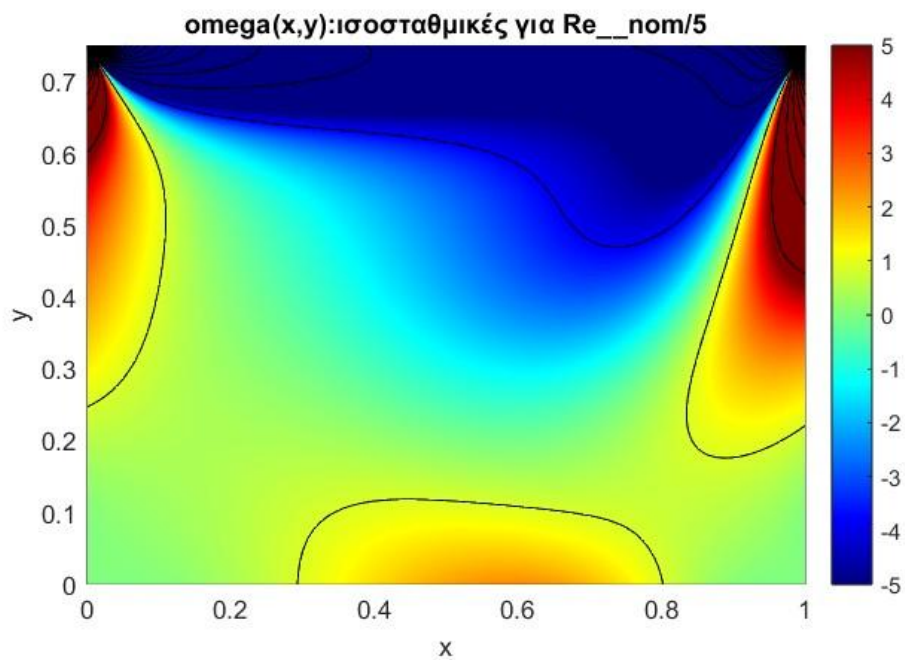


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3i

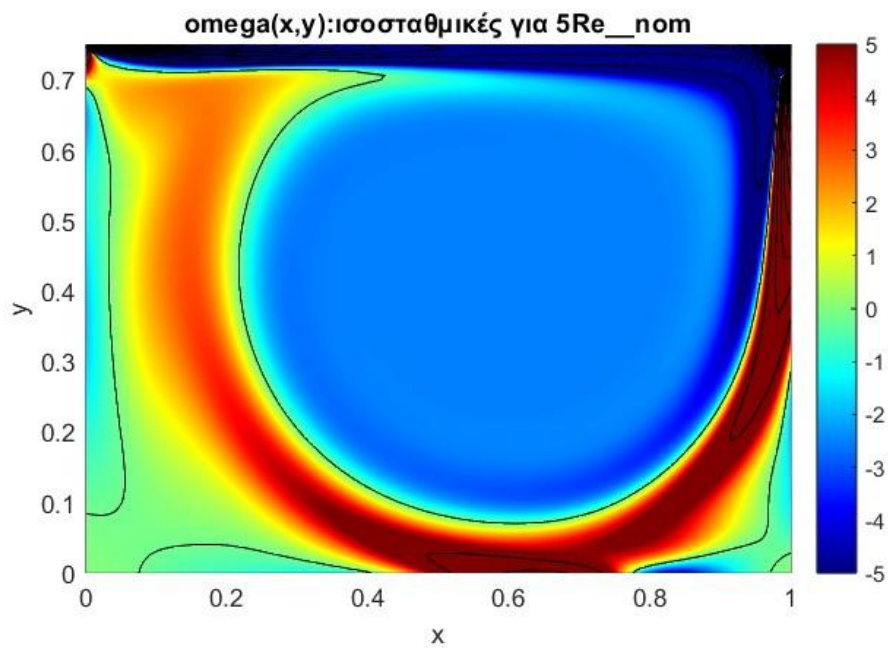
ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4i



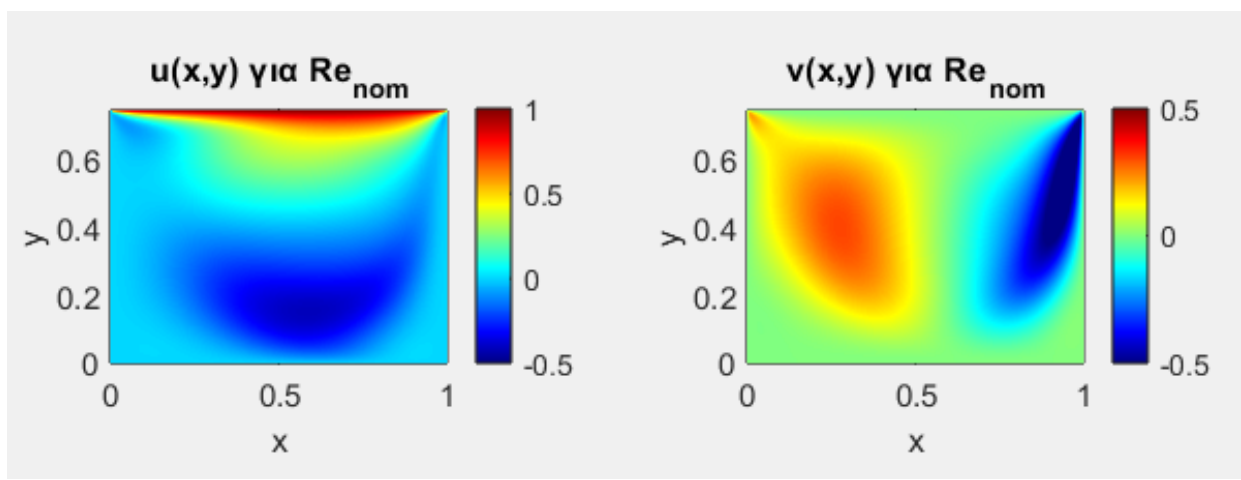
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5i



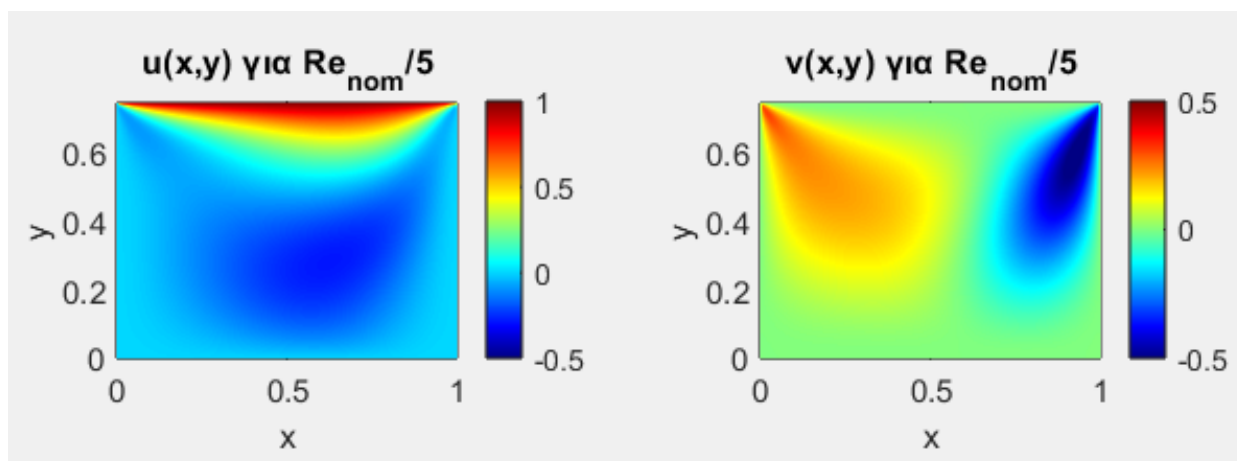
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6i

- ii) Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα των **πεδίων ταχυτήτων** και οι **ισοταχείς** των συνιστωσών και του μέτρου της ολικής ταχύτητας για κάθε μια από τις 3 περιπτώσεις:

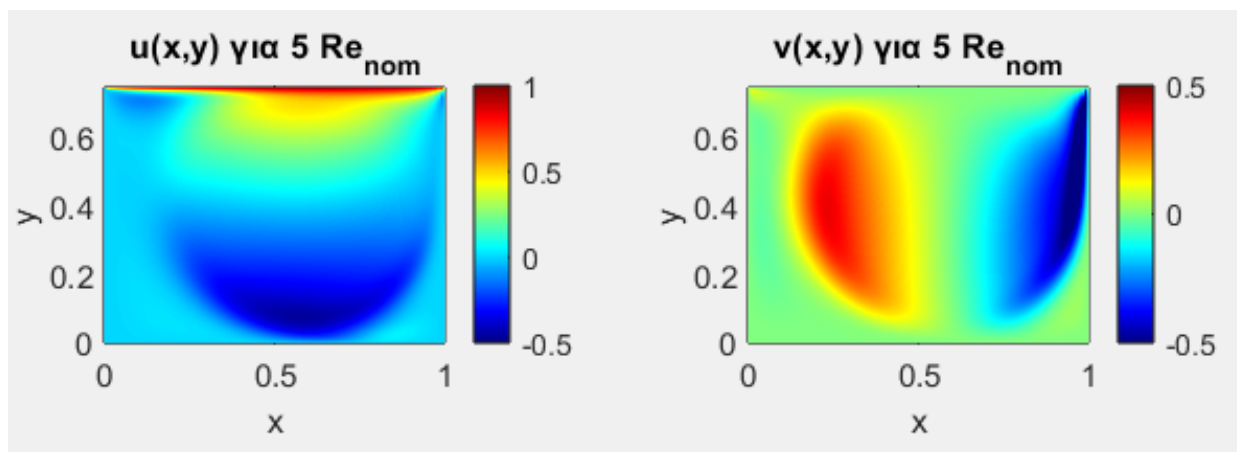
ΠΕΔΙΑ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1ii

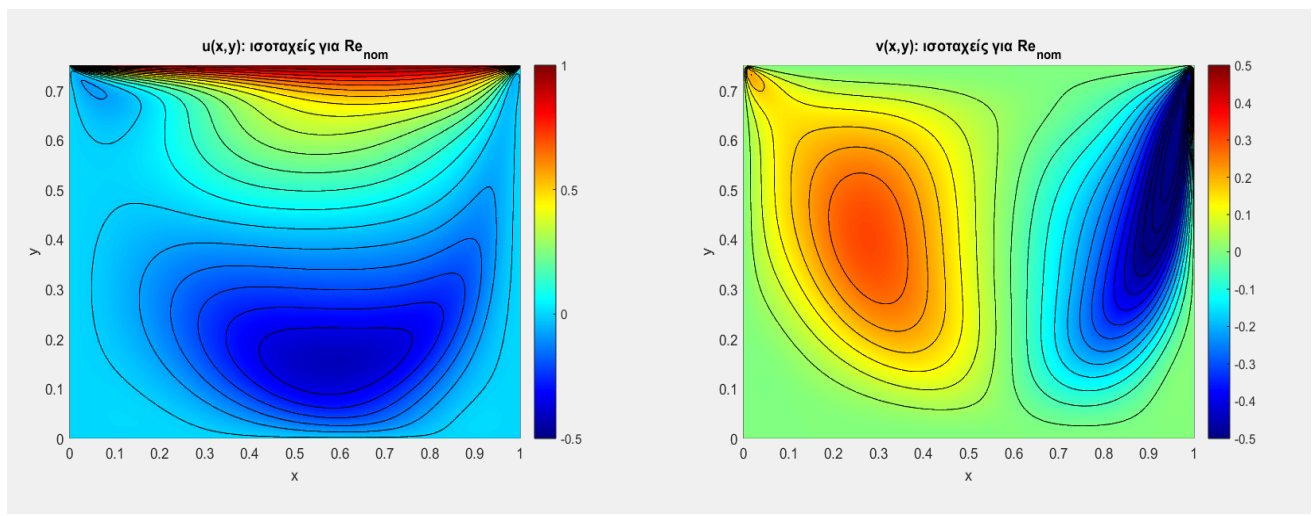


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ii

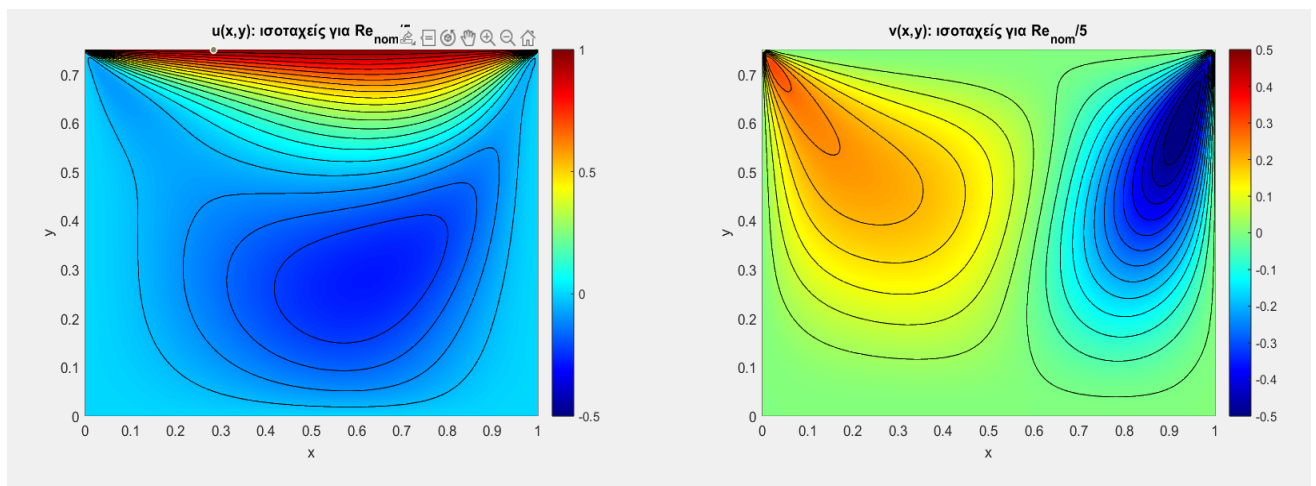


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3ii

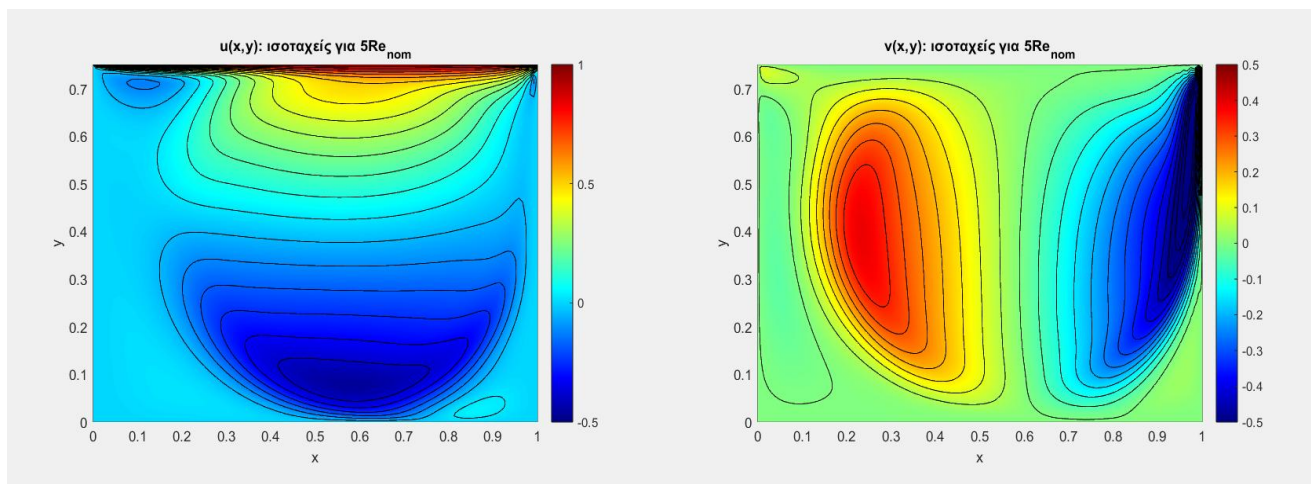
ΙΣΟΤΑΧΕΙΣ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4ii

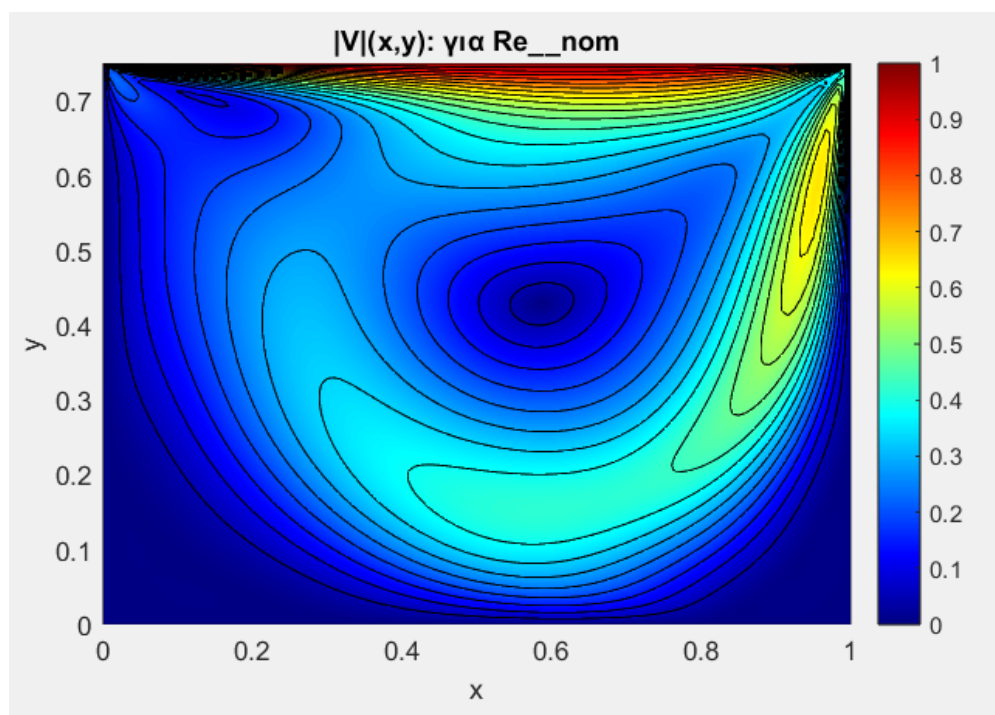


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5ii

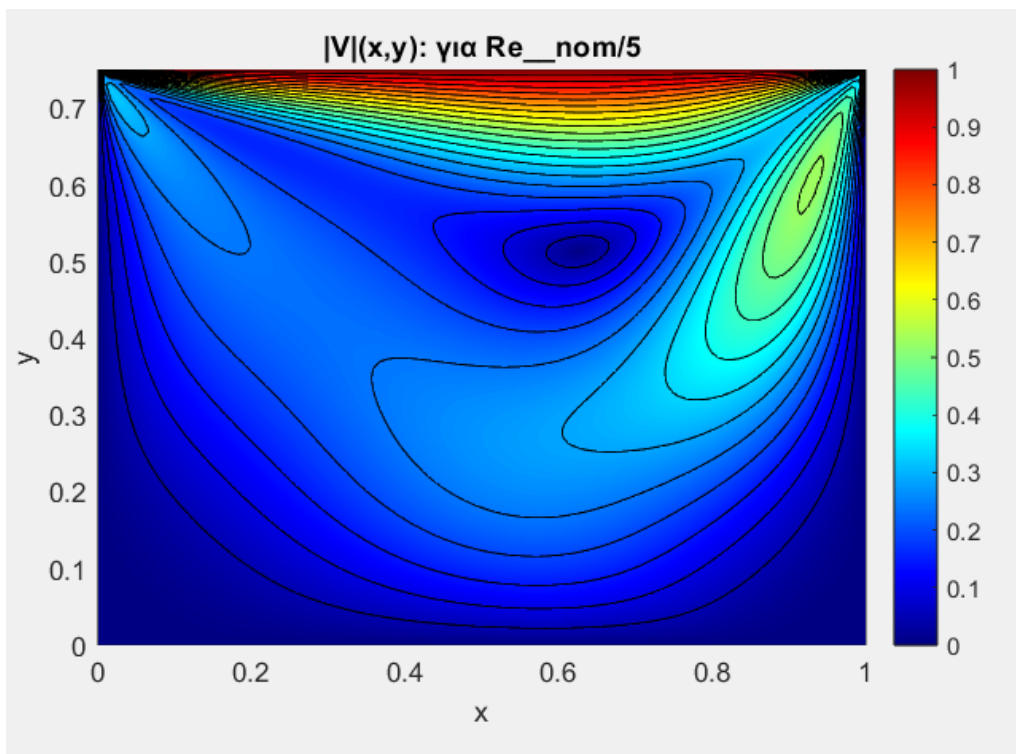


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6ii

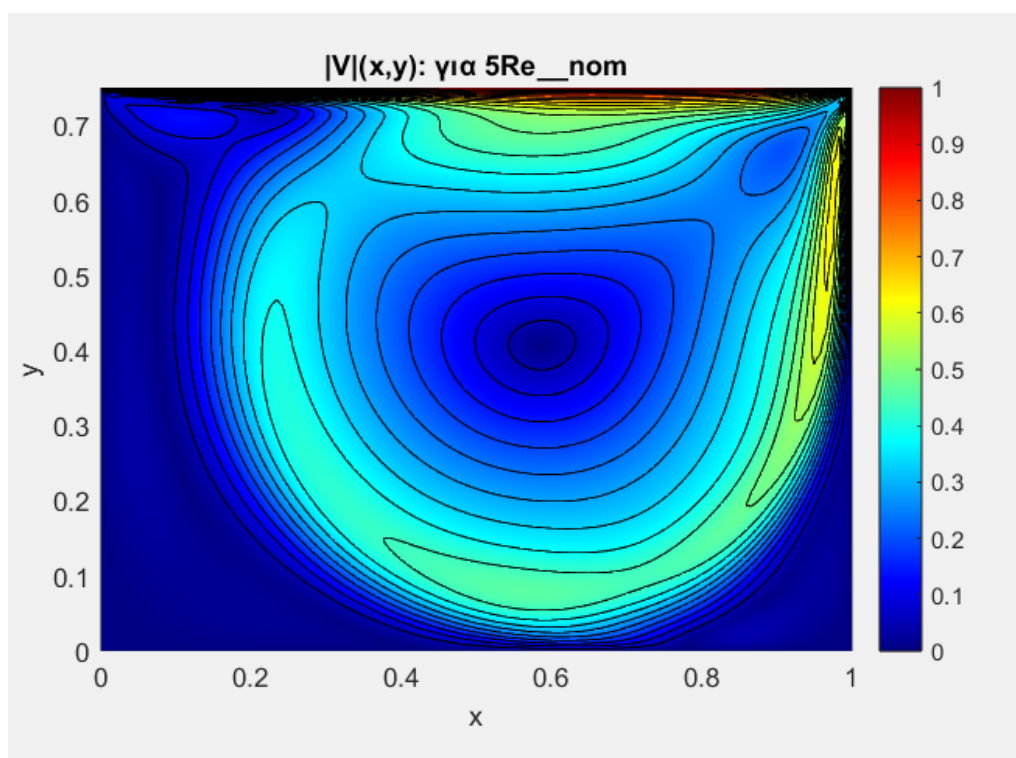
ΜΕΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7ii



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8ii



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9ii

- iii) Έχοντας επιλύσει το πρόβλημα στροβιλότητας και έχοντας τα πεδία του Ψ για κάθε περίπτωση Reynolds, μπορούμε στη συνέχεια του ερωτήματος (δ) να επιλύσουμε την εξίσωση Poisson για την πίεση του χωρίου. Αυτή, έχει την παρακάτω μορφή:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = 2 \left[\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] \quad (12)$$

Η διακριτοποίηση της εξίσωσης (12) με πεπερασμένες διαφορές δίνει το παρακάτω αποτέλεσμα:

$$A_P P_{i,j}^* = A_E P_{i+1,j}^* + A_W P_{i-1,j}^* + A_N P_{i,j+1}^* + A_S P_{i,j-1}^* + S \quad (13)$$

όπου:

- $A_P = 2 \left(\frac{1}{\Delta x^{*2}} + \frac{1}{\Delta y^{*2}} \right)$
- $A_E = A_W = \frac{1}{\Delta x^{*2}}$
- $A_N = A_S = \frac{1}{\Delta y^{*2}}$
- $S = \left(\frac{\Psi_{i+1,j}^* - 2\Psi_{i,j}^* + \Psi_{i-1,j}^*}{\Delta x^{*2}} \right) \left(\frac{\Psi_{i,j+1}^* - 2\Psi_{i,j}^* + \Psi_{i,j-1}^*}{\Delta y^{*2}} \right) -$
 $\left(\frac{\Psi_{i+1,j+1}^* - \Psi_{i-1,j+1}^* - \Psi_{i+1,j-1}^* + \Psi_{i-1,j-1}^*}{4\Delta x^* \Delta y^*} \right)$

Πολύ εύκολα, όπως και με την εξίσωση Poisson για το Ψ , μπορούμε να λύσουμε την παραπάνω εξίσωση με τη μέθοδο ADI, σαρώνοντας μια φορά κατά x και μια φορά κατά y και λύνοντας τα τριδιαγώνια συστήματα που προκύπτουν κάθε φορά μέχρι να επέλθει η σύγκλιση. Αυτή, ορίζεται με βάση τα υπόλοιπα των εξισώσεων για κάθε κόμβο του πλέγματος. Συγκεκριμένα, στον κώδικα μου έβαλα κριτήριο σύγκλισης:

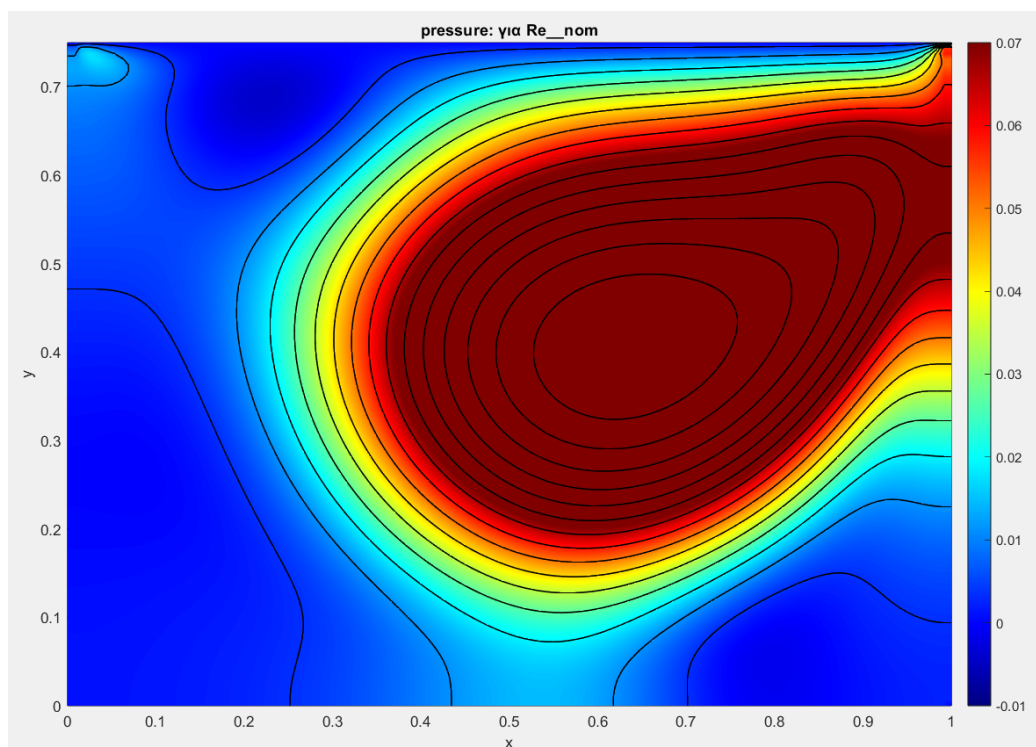
$$\max(residual) < 10^{-8} \quad (14)$$

Επιπλέον, σε αντίθεση με την εξίσωση Poisson για το Ψ όπου είχαμε συνθήκες Dirihlet στα τοιχώματα του ορθογωνικού χωρίου, για την πίεση προκύπτουν συνθήκες για την πρώτη παράγωγο της πίεσης στα τοιχώματα, δηλαδή συνθήκες Neumann. Αυτές, προκύπτουν παίρνοντας τις εξισώσεις ορμής κατά τις κάθετες διευθύνσεις των τοιχωμάτων, πάνω στα σύνορα όπου τόσο οι ταχύτητες όσο και οι παράγωγοι αυτών μηδενίζονται όπως φαίνεται παρακάτω:

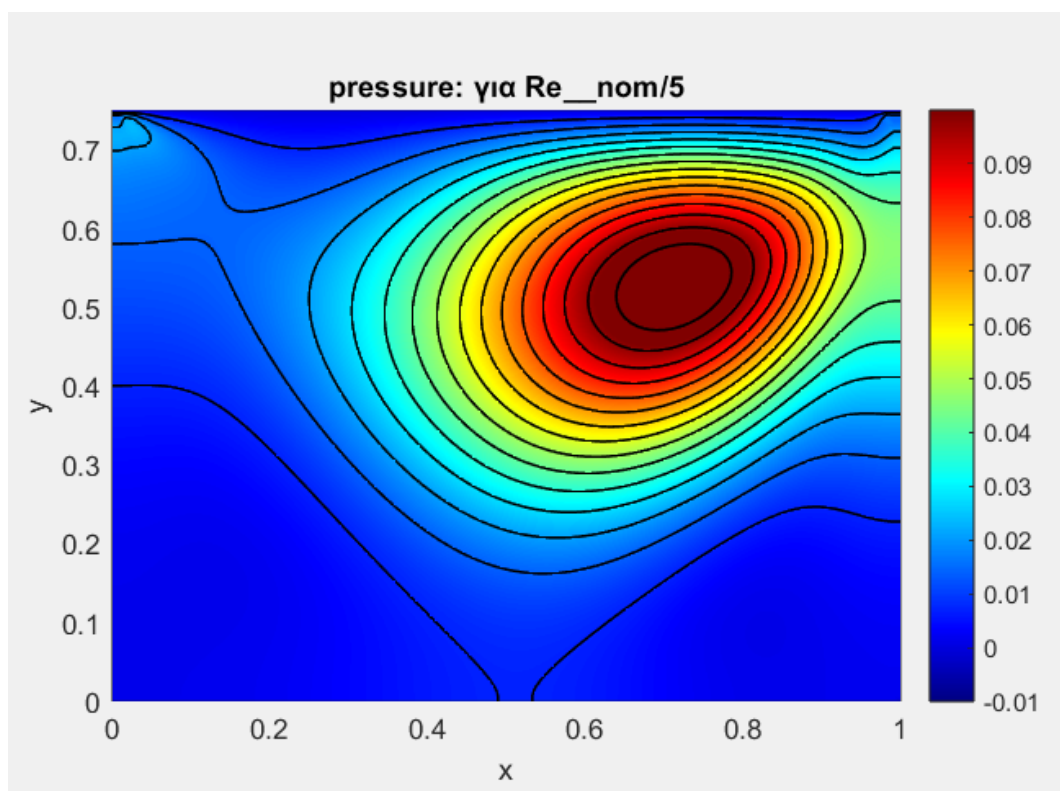
$$\frac{\partial u_n}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) u_n = -\frac{\partial P}{\partial n} + \frac{1}{Re} \nabla^2 u_n \xrightarrow{u_n=0}$$

$$-\frac{\partial P}{\partial n} = \mathbf{0} \quad (15)$$

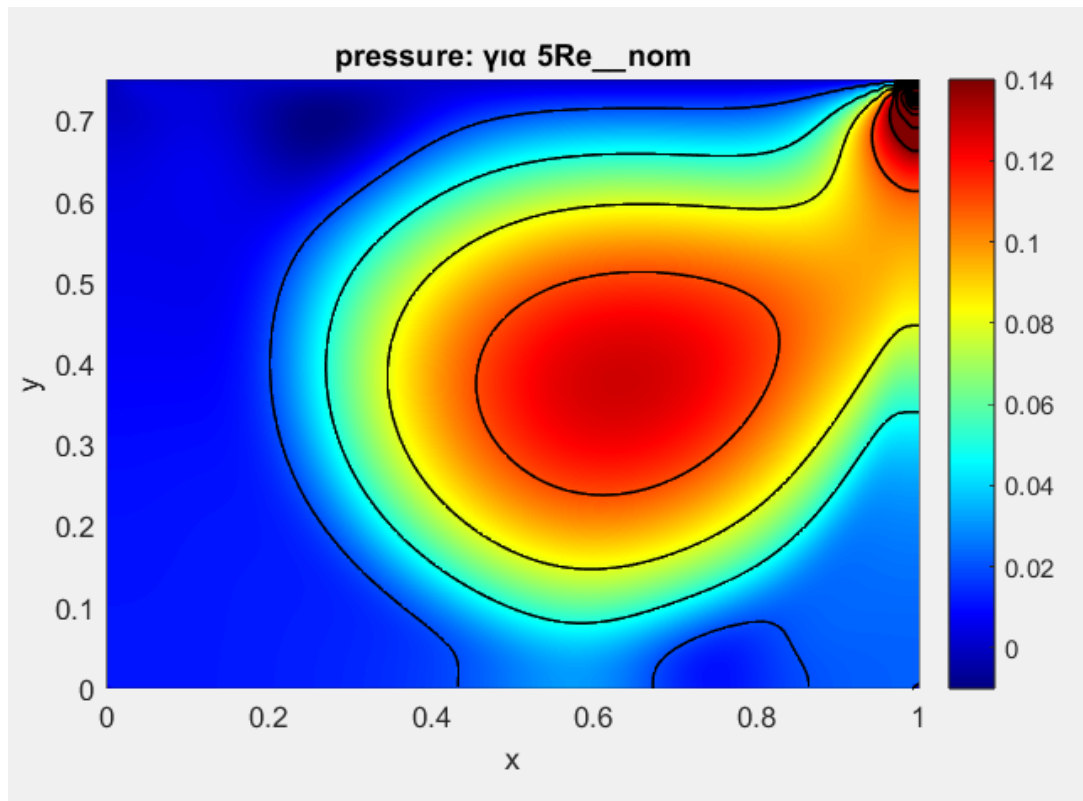
Την εξίσωση αυτή, τη λαμβάνουμε υπόψη μας μέσω των συνοριακών συνθηκών για το κάτω, το δεξί και το αριστερό τοίχωμα, με τον τρόπο που φαίνεται στον κώδικα στο παράρτημα ενώ για το **πάνω τοίχωμα**, θεωρούμε ελεύθερη επιφάνεια με **συνθήκη Dirihlet, $P=0$** . Επιλύοντας το πρόβλημα της πίεσης παίρνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα για το πεδίο αυτής:



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1iii



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2iii



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3iii

Από τα παραπάνω διαγράμματα, παρατηρούμε πως η μέγιστη τιμή πίεσης λαμβάνεται στην πάνω δεξιά γωνία του ορθογωνικού χωρίου.

Επιπλέον, παρατηρούμε πως με την αύξηση του αριθμού Reynolds και άρα της ταχύτητας ροής, η διαφορά πίεσης στο χωρίο μας αυξάνεται ενώ οι περιοχές υψηλής πίεσης συσσωρεύονται προς την επάνω δεξιά γωνία.

- iv) Ένα άλλο μέγεθος που μας ενδιαφέρει σε τέτοιου είδους προβλήματα, είναι η τριβή που αναπτύσσεται στα τοιχώματα του χωρίου από το ρευστό και η κατανομή αυτής. Για να βρούμε την κατανομή, αρκεί να υπολογίσουμε τις διατμητικές τάσεις που αναπτύσσονται στα τοιχώματα λόγω της ταχύτητας του ρευστού, οι οποίες εκφράζουν την δύναμη της τριβής ανά μονάδα μήκους. Ο

τύπος υπολογισμού αυτών για το αδιάστατο πρόβλημα είναι ο παρακάτω:

$$\tau_W = \frac{1}{Re} \frac{\partial u_t}{\partial n} \quad (16)$$

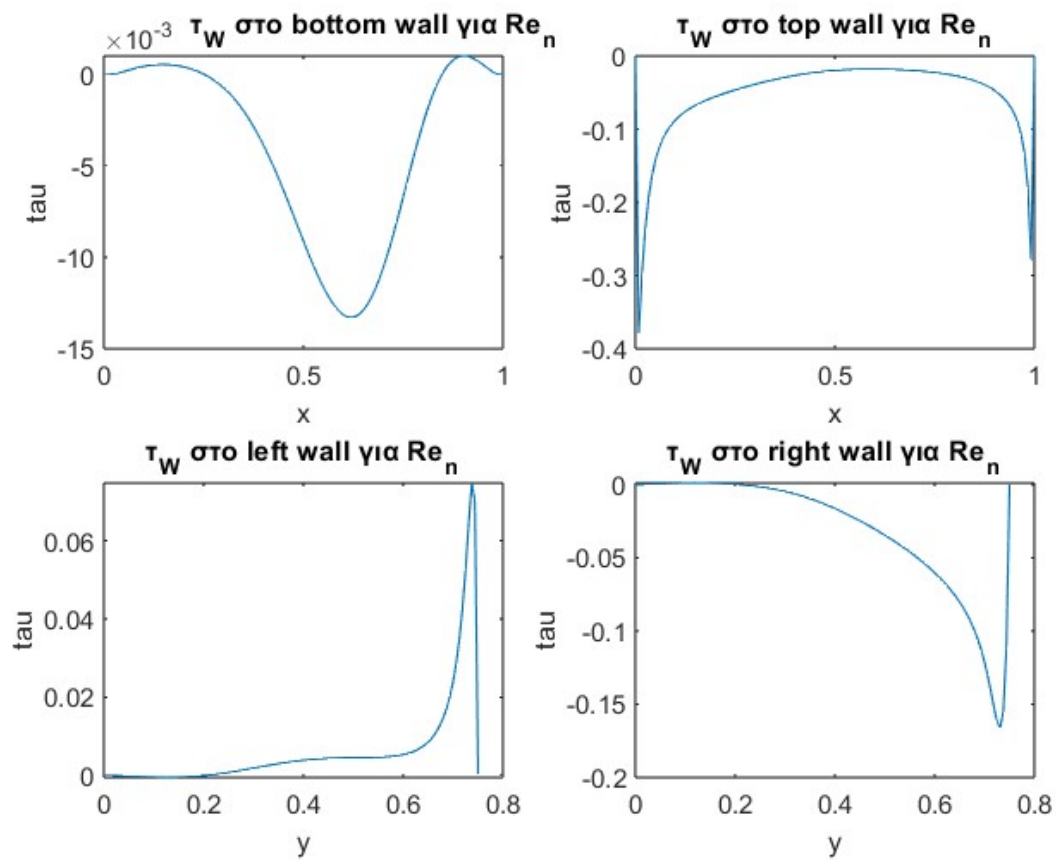
όπου:

- u_t : εφαπτομενική ταχύτητα στο τοίχωμα
- n : διεύθυνση κάθετα στο τοίχωμα
- $\frac{1}{Re}$: αδιάστατος συντελεστής ιξώδους

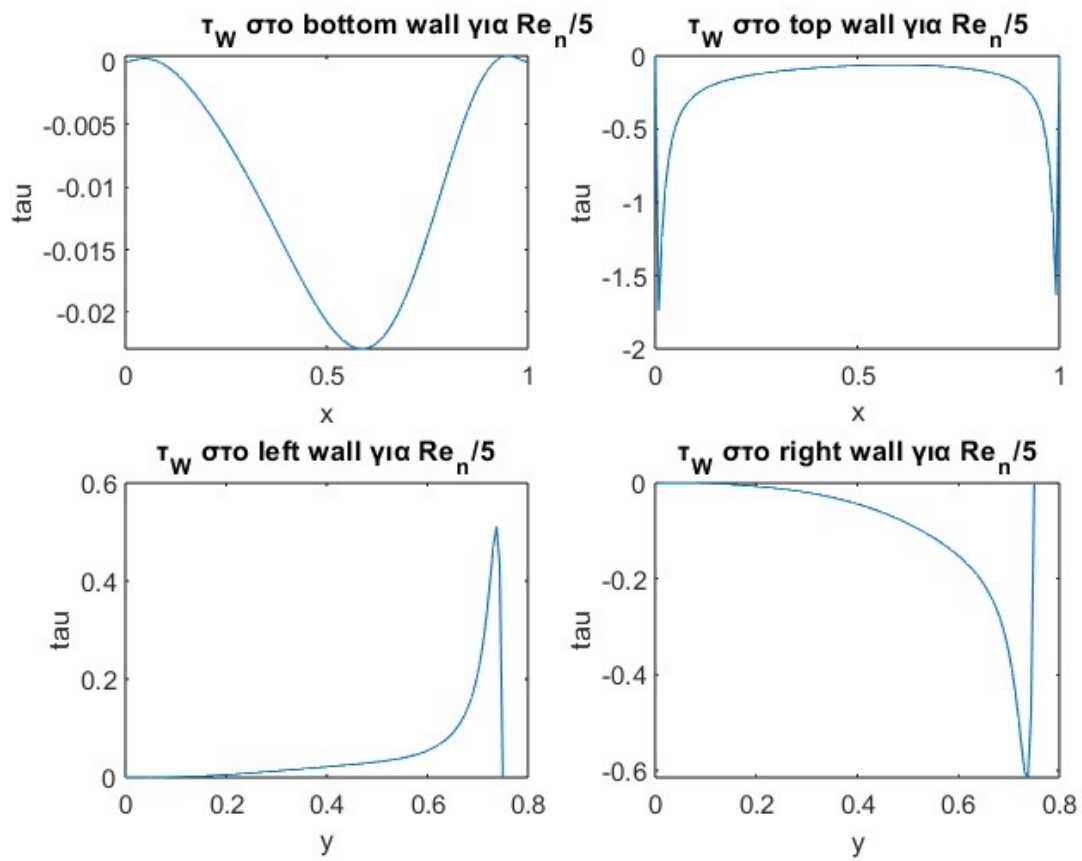
Η διακριτοποίηση της εξίσωση έγινε με πεπερασμένες διαφορές, με ένα σχήμα 2ης τάξης του οποίου η γενική μορφή είναι:

$$\tau_W = \frac{1}{Re} \left(\frac{-3U_0 + 4U_1 - U_2}{2\Delta n} \right) \quad (17)$$

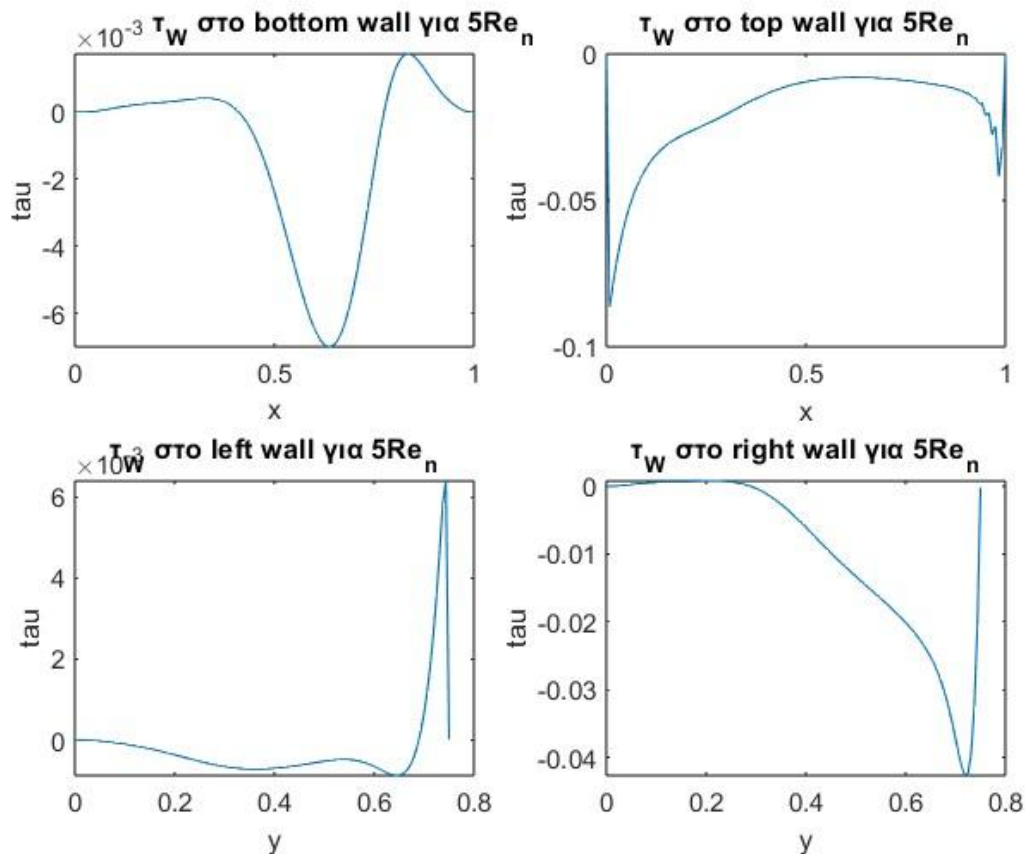
Έτσι, υπολογίζουμε την κατανομή σε κάθε πλευρά του χωρίου για κάθε περίπτωση του αριθμού Reynolds. Τα διαγράμματα φαίνονται παρακάτω:



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1iv



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2iv



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3iv

Παρατηρούμε πως και στις 3 περιπτώσεις η μορφή των διαγραμμάτων κατανομής της τριβής, παραμένει η ίδια. Αυτό που αλλάζει σε κάθε περίπτωση είναι η κλίμακα της τριβής. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε πως οι τριβές εξαρτώνται σχεδόν γραμικά από τον όρο $\frac{1}{Re}$ της εξίσωσης (17). Αυτό μας δείχνει πώς οι παράγωγοι των εφαπτομενικών ταχυτήτων ως προς την κάθετη προς αυτές διεύθυνση δεν αλλάζει σημαντικά ανά περίπτωση. Έτσι λοιπόν, για πενταπλασιασμό του αριθμού Reynolds έχουμε σχεδόν υποπενταπλασιασμό της τριβής ενώ για υποπενταπλασιασμό του αριθμού Reynolds έχουμε πενταπλασιασμό αυτής.

Τέλος, στο bottom wall παρατηρούμε αλλαγή προσήμου στην τριβή γεγονός που υποδηλώνει αυτό που ήδη γνωρίζαμε από τα πεδία ταχυτήτων, ότι δηλαδή η ταχύτητα u στο μέσο του τοιχώματος αλλάζει πρόσημο συνεπώς και η παράγωγος της θα έχει αρνητικό πρόσημο.

Τέλος, με γνωστές τις κατανομές της τριβής για κάθε τοίχωμα μπορεί να υπολογιστεί και η συνολική ροπή που ασκεί το ρευστό στην κοιλότητα. Αυτό γίνεται υπολογίζοντας για κάθε τοίχωμα την συνισταμένη δύναμη τριβής και πολλαπλασιάζοντας με τον αντίστοιχο κάθε φορά μοχλοβραχίονα ο οποίος είναι ίσος με $L_x/2$ για το δεξί και αριστερό τοίχωμα και $L_y/2$ για το πάνω και κάτω τοίχωμα. Αρκεί δηλαδή ο υπολογισμός των παρακάτω ολοκληρωμάτων:

$$\begin{aligned}
 \blacksquare \quad M_{bottom} &= y_c \int_0^{L_x} \tau_{bottom}(x) dx \\
 \blacksquare \quad M_{top} &= -y_c \int_0^{L_x} \tau_{top}(x) dx \\
 \blacksquare \quad M_{left} &= -x_c \int_0^{L_y} \tau_{left}(y) dy \\
 \blacksquare \quad M_{right} &= x_c \int_0^{L_y} \tau_{right}(y) dy
 \end{aligned} \tag{18}$$

Τα ολοκληρώματα αυτά υπολογίζονται με τη μέθοδο τραπεζίου με ένα script σε matlab που παρατίθεται και στο παράρτημα. Τέλος υπολογίζουμε την ολική ροπή ως προς το κέντρο αθροίζοντας τα 4 αυτά ολοκληρώματα. Δηλαδή:

$$M_{total} = M_{bottom} + M_{top} + M_{left} + M_{right} \tag{19}$$

Παρακάτω φαίνονται τα αριθμητικά αποτελέσματα για τη συνολική ροπή για κάθε περίπτωση αριθμού Reynolds:

Re	Re_nom	Re_nom/5	5Re_nom
M_bottom	-0.00143095	-0.003728899	-0.000414916
M_top	0.01991711	0.073853414	0.007415231
M_left	-0.00232296	-0.018599078	7.54E-05
M_right	-0.01161858	-0.033998725	-0.003574955
M_total:	0.00454462	0.017526713	0.003500739

2) Πίνακας ροπών

Όπως παρατηρούμε, όπως και με τις διατμητικές τάσεις λόγω τριβής, έτσι και η ροπή που δημιουργούν αυτές στην κοιλότητα είναι σχεδόν γραμμική με τον όρο $\frac{1}{Re}$.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σε αυτή την εργασία υπολογίστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της ροής μέσα στην κοιλότητα με κινούμενο καπάκι, για διάφορες τιμές του αριθμού Reynolds και διαφορετικές πυκνότητες πλέγματος. Η μελέτη έδειξε πώς μεταβάλλονται τα πεδία ταχύτητας, πίεσης και στροβιλότητας καθώς αλλάζει το Re , καθώς και πώς διαμορφώνονται οι δίνες και οι διατμητικές τάσεις στα τοιχώματα. Η αύξηση του Reynolds οδηγεί σε εντονότερη κυκλοφορία και πιο λεπτές ροϊκές δομές, ενώ η αλλαγή του πλέγματος επηρεάζει την ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών. Συνολικά, η εργασία παρουσίασε πώς η γεωμετρία και οι ροϊκές παράμετροι διαμορφώνουν τη ροή μέσα στην κοιλότητα.